(a) இசைக்கவை அல்லது மாறு திசை மின்னோட்டத்தின் அதிர்வெண்

(b) கம்பியின் இழுவிசை

(c) தொங்கவிடப்பட்ட பொருளின் நிறை

அமைப்பு:

சுரமானி என்பது ஒரு மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு மரப்பெட்டி அதன் மீது சீரான உலோகக்கம்பி பொருத்தப்பட்டிருக்கும். கம்பியின் ஒரு முனை ஒரு கொக்கியுடனும், மறுமுனை ஒரு உருளை கப்பி வழியே ஓர் நிறைத்தாங்கியுடனும் படம் 11.34 ல் காட்டியவாறு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. கம்பியின் இழுவிசையை அதிகரிக்க மறுமுனையில் நிறைகள் சேர்க்கப்படுகிறது. இரண்டு நகர்த்தக் கூடிய கூர் முனைகள் கம்பியை கீழே தொட்டவாறு சுரமானியின் பலகை மீது வைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றிற்கிடையேயானத் தொலைவை மாற்றி அதிர்வுறும் கம்பியின் நீளத்தை மாற்றலாம்.

செயல்பாடு:

நிலையான குறுக்கலைகள் கம்பியில் ஏற்படுத்தப்படுகிறது. எனவே கூர்முனை P, Q, வில் கணுக்களும், அவற்றிற்கிடையில் எதிர் கணுக்களும் உருவாகின்றன. அதிர்வுறும் கம்பியின் நீளம் l என்க.

$$l = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2l$$

அதிர்வுறும் கம்பியின் அதிர்வெண் f என்க. T கம்பியின் இழுவிசை, μ என்பது ஓரலகு கம்பியின் நிறை எனில், சமன்பாடு (11.13) –லிருந்து நாம் பெறுவது

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad \text{ஹெர்ட்ஸ்} \qquad (11.66)$$

ρ என்பது கம்பிப் பொருளின் அடர்த்தி, d கம்பியின் விட்டம் எனில்

$$\mu = \text{பரப்பு} \times \text{அடர்த்தி} = \pi r^2 \rho = \frac{\pi \rho d^2}{4}$$

$$\text{frequency } f = \frac{v}{\lambda} = \frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{\frac{\pi d^2 \rho}{4}}}$$

$$\therefore \qquad f = \frac{1}{ld}\sqrt{\frac{T}{\pi\rho}} \qquad (11.67)$$

எடுத்துக்காட்டு 11.21:

f என்பது கம்பியின் அடிப்படை அதிர்வெண் என்க. கம்பியை l_1, l_2, l_3 நீளம் கொண்ட மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கும்போது, f_1, f_2 மற்றும் f_3, என்பன முறையே மூன்று பகுதிகளின் அடிப்படை அதிர்வெண்கள் என்க. எனில்

$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3}$ என நிறுவுக.

தீர்வு:

ஒரு குறிப்பிட்ட இழுவிசை T, நீள் நிறை μ (ஓரலகு நீளத்திற்கான நிறை) க்கு, அதிர்வெண், அதிர்வுறும் கம்பியின் நீளத்திற்கு l எதிர்த்தகவில் இருக்கும்.

$$f \propto \frac{1}{l} \Rightarrow f = \frac{v}{2l} \Rightarrow l = \frac{v}{2f}$$

முதல் அதிர்வுறும் கம்பிக்கு,

$$f_1 = \frac{v}{2l_1} \Rightarrow l_1 = \frac{v}{2f_1}$$

இரண்டாவது அதிர்வுறும் கம்பிக்கு,

$$f_2 = \frac{v}{2l_2} \Rightarrow l_2 = \frac{v}{2f_2}$$

மூன்றாவது அதிர்வுறும் கம்பிக்கு

$$f_3 = \frac{v}{2l_3} \Rightarrow l_3 = \frac{v}{2f_3}$$

∴ மொத்த நீளம்

$$l = l_1 + l_2 + l_3$$

$$\frac{v}{2f} = \frac{v}{2f_1} + \frac{v}{2f_2} + \frac{v}{2f_3} \Rightarrow \frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3}$$